

SISTEMA DE GESTÃO ACADÊMICA

Documentação Técnica Completa

Data: 21 de May de 2026

Versão: 1.0

ÍNDICE

1. Estrutura Organizacional e Atores do Sistema
2. Matriz de Responsabilidades por Entidade
3. Entidades de Dados (Estrutura Detalhada)
4. Requisitos Não Funcionais
5. Fluxos Principais de Negócio
6. Métodos da Camada Service
7. Definição de Atendimento

1. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E ATORES DO SISTEMA

O sistema é organizado em uma estrutura hierárquica clara, onde o Administrador do Sistema está no topo, gerenciando acesso de todos os funcionários. Abaixo dele, encontram-se Secretários, Tesoureiros e Coordenadores, que gerenciam as operações de Estudantes e Professores.

Ator	Descrição	Responsabilidades Principais
Administrador do Sistema	Gestor máximo do sistema	Criar usuários, resetar senhas, visualizar estatísticas, bloquear funcionários
Secretário	Operações acadêmicas	Matricular estudantes, emitir documentos, gerir turmas
Tesoureiro	Operações financeiras	Confirmar pagamentos, emitir comprovantes, relatórios financeiros
Coordenador do Curso	Supervisão de curso	Aprovar trocas, visualizar estatísticas do curso
Coordenador do Departamento	Supervisão departamental	Aprovações departamentais, relatórios consolidados
Professor	Docência	Registrar notas, visualizar turmas, emitir relatórios
Estudante	Acadêmico	Consultar matrícula, visualizar notas, solicitar documentos

2. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES POR ENTIDADE

2.1 ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Funcionalidade	Descrição	Prioridade
Visualizar Estatísticas	Dashboard com dados de todo sistema	CRÍTICA
Cadastrar Funcionário	Registrar novo secretário ou tesoureiro	CRÍTICA
Gerar Senha	Criar/resetar password inicial	CRÍTICA
Bloquear Funcionário	Desactivar acesso (lógico)	ALTA
Visualizar Logs	Auditoria de operações	ALTA
Relatórios de Sistema	Estatísticas globais de uso	MÉDIA

2.2 SECRETÁRIO - OPERAÇÕES DE MATRÍCULA E DOCUMENTOS

ID	Funcionalidade	Descrição Resumida	Prioridade
RF-SEC-001	Cadastrar Estudante	Registrar dados pessoais	CRÍTICA
RF-SEC-002	Matricular Estudante	Inscrever em período lectivo	CRÍTICA
RF-SEC-003	Inserir na Turma	Alocar à turma correta	CRÍTICA
RF-SEC-004	Trocar de Turma	Mover para outra turma/sala	ALTA
RF-SEC-005	Confirmar Matrícula	Validar e formalizar	CRÍTICA
RF-SEC-006	Emitir Declaração (s/notas)	Documento de matrícula	ALTA
RF-SEC-007	Emitir Declaração (c/notas)	Com classificações	ALTA
RF-SEC-008	Emitir Cartão de Estudante	Identificação académica	ALTA
RF-SEC-009	Visualizar Histórico	Operações realizadas	MÉDIA
RF-SEC-010	Gerar Relatórios	Matrículas e estatísticas	MÉDIA
RF-SEC-011	Exportar Relatórios	PDF/Excel formatado	MÉDIA

2.3 TESOUREIRO - OPERAÇÕES FINANCEIRAS

ID	Funcionalidade	Descrição Resumida	Prioridade
RF-TESOUREIRO-001	Confirmar Pagamento	Registrar recebimento	CRÍTICA
RF-TESOUREIRO-002	Consultar Situação Financeira	Verificar se em dia	ALTA
RF-TESOUREIRO-003	Emitir Declaração de Quitação	Comprovativo de pagamento	ALTA
RF-TESOUREIRO-004	Emitir Cartão de Estudante	ID do estudante	ALTA
RF-TESOUREIRO-005	Visualizar Histórico	Operações realizadas	MÉDIA
RF-TESOUREIRO-006	Gerar Relatórios	Cobrança e receita	MÉDIA
RF-TESOUREIRO-007	Exportar Relatórios	PDF/Excel formatado	MÉDIA

2.4 OUTROS ATORES (Coordenadores, Professor, Estudante)

Ator	Funcionalidades Principais	Prioridade
Coordenador do Curso	Visualizar estatísticas Aprovar trocas Relatórios	ALTA
Coordenador do Depto	Estatísticas gerais Aprovações Relatórios consolidados	ALTA
Professor	Registrar notas Visualizar turmas Relatório de turma	ALTA
Estudante	Consultar matrícula Ver notas Solicitar documentos	ALTA

3. ENTIDADES DE DADOS - ESTRUTURA DETALHADA

3.1 ENTIDADE: ESTUDANTE

Descrição: Representa um aluno matriculado ou em processo de matrícula no sistema académico.

Atributo	Tipo	Constraints	Descrição
id_estudante	UUID/INT	PK, Auto	Identificador único primário
numero_unico	VARCHAR(20)	UNIQUE	Número único gerado pelo sistema
nome_completo	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome completo do estudante
data_nascimento	DATE	NOT NULL	Data de nascimento
email	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	Email institucional/pessoal
telefone	VARCHAR(15)	NOT NULL	Contacto telefónico
morada	VARCHAR(200)	NOT NULL	Endereço completo
numero_bi_passport	VARCHAR(30)	UNIQUE	Número de identificação
data_inscricao	DATETIME	NOT NULL	Data de primeiro registo
status	ENUM	NOT NULL	ATIVO, INATIVO, SUSPENSO
foto	BLOB/URL	NULLABLE	Foto para cartão de estudante

3.2 ENTIDADE: MATRÍCULA

Descrição: Registra a inscrição de um estudante em um período e curso específico, com turma e disciplinas associadas.

Atributo	Tipo	Constraints	Descrição
id_matricula	UUID/INT	PK, Auto	Identificador único
id_estudante	UUID/INT	FK → ESTUDANTE	Referência ao estudante
id_curso	UUID/INT	FK → CURSO	Curso em que se matricula
periodo	VARCHAR(10)	NOT NULL	1º, 2º, 3º, etc.
id_turma	UUID/INT	FK → TURMA	Turma atribuída
data_matricula	DATETIME	NOT NULL	Data de inscrição
data_confirmacao	DATETIME	NULLABLE	Data de confirmação formal
status	ENUM	NOT NULL	PENDENTE, CONFIRMADA, CANCELADA
disciplinas_inscritas	JSON/ARRAY	NULLABLE	Lista de disciplinas
observacoes	TEXT	NULLABLE	Notas adicionais

3.3 ENTIDADE: TURMA

Descrição: Define um agrupamento de estudantes num período, sala e horário específicos.

Atributo	Tipo	Constraints	Descrição
----------	------	-------------	-----------

id_turma	UUID/INT	PK, Auto	Identificador único
codigo_turma	VARCHAR(20)	UNIQUE	Código único da turma
periodo	VARCHAR(10)	NOT NULL	Período académico
sala	VARCHAR(50)	NOT NULL	Sala/Auditório
horario	VARCHAR(20)	NOT NULL	Horário de funcionamento
id_curso	UUID/INT	FK → CURSO	Curso da turma
capacidade_maxima	INT	NOT NULL	Limite de estudantes
estudantes_inscritos	INT	DEFAULT 0	Quantidade actual
data_criacao	DATETIME	NOT NULL	Data de criação

3.4 ENTIDADE: PAGAMENTO

Descrição: Registra transações financeiras de estudantes por período.

Atributo	Tipo	Constraints	Descrição
id_pagamento	UUID/INT	PK, Auto	Identificador único
id_estudante	UUID/INT	FK → ESTUDANTE	Estudante que paga
id_periodo	UUID/INT	FK → PERIODO	Período de cobrança
valor_devido	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Montante total esperado
valor_pago	DECIMAL(10,2)	DEFAULT 0	Montante pago até agora
data_pagamento	DATETIME	NULLABLE	Data do pagamento
data_vencimento	DATE	NOT NULL	Prazo de pagamento
metodo_pagamento	VARCHAR(50)	NULLABLE	Dinheiro, transferência, etc.
numero_recibo	VARCHAR(30)	UNIQUE	Recibo de comprovante
status	ENUM	NOT NULL	PENDENTE, PAGO, PARCIAL, ATRASADO
id_tesoureiro	UUID/INT	FK → FUNCIONARIO	Tesoureiro que registou

3.5 ENTIDADE: FUNCIONÁRIO

Descrição: Representa usuários do sistema (Administrador, Secretário, Tesoureiro).

Atributo	Tipo	Constraints	Descrição
id_funcionario	UUID/INT	PK, Auto	Identificador único
nome	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome completo
email	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	Email para login
tipo_funcionario	ENUM	NOT NULL	ADMIN, SECRETARIO, TESOUREIRO
password	VARCHAR(255)	NOT NULL	Hash bcrypt
data_criacao	DATETIME	NOT NULL	Data de criação
status	ENUM	NOT NULL	ATIVO, BLOQUEADO
id_admin_criador	UUID/INT	FK → FUNCIONARIO	Quem criou este usuário
data_ultimo_acesso	DATETIME	NULLABLE	Último login

3.6 ENTIDADE: OPERACAO_LOG

Descrição: Auditoria de todas as operações realizadas no sistema.

Atributo	Tipo	Constraints	Descrição
id_log	UUID/INT	PK, Auto	Identificador único
id_funcionario	UUID/INT	FK → FUNCIONARIO	Quem fez a operação
tipo_operacao	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tipo de ação realizada
id_estudante	UUID/INT	FK → ESTUDANTE	Estudante envolvido
descricao	TEXT	NOT NULL	Descrição detalhada

data_hora	DATETIME	NOT NULL	Timestamp da operação
dados_alterados	JSON	NULLABLE	Antes e depois
resultado	ENUM	NOT NULL	SUCESSO, ERRO

4. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

ID	Requisito	Descrição	Prioridade
RNF001	Autenticação Segura	Password em hash (bcrypt), validação de sessão	CRÍTICA
RNF002	Controlo de Acesso	Cada role vê apenas suas funcionalidades (RBAC)	CRÍTICA
RNF003	Auditoria Completa	Log de todas as operações com timestamp	CRÍTICA
RNF004	Integridade de Dados	Validação em cliente e servidor	CRÍTICA
RNF005	Performance	Resposta do sistema < 2 segundos	ALTA
RNF006	Backup Automático	Cópias periódicas de dados (daily)	ALTA
RNF007	Geração de Documentos	Cartões, declarações em formato profissional	ALTA
RNF008	Exportação de Relatórios	PDF e Excel com formatação automática	ALTA
RNF009	Disponibilidade	Sistema disponível 24/7 com 99,5% uptime	ALTA
RNF010	Escalabilidade	Suportar 1000+ estudantes simultâneos	MÉDIA

5. FLUXOS PRINCIPAIS DE NEGÓCIO

5.1 FLUXO: ADMISSÃO E MATRÍCULA DE ESTUDANTE

Ator Principal: Secretário

Descrição: Processo completo desde a chegada do estudante até a conclusão da matrícula.

Passos:

1. **Cadastro de Dados Pessoais:** Registrar nome, data nascimento, email, telefone, morada, BI/Passaporte
2. **Seleção de Programa:** Escolher curso e período; sistema gera número único
3. **Alocação à Turma:** Selecionar turma, horário e disciplinas conforme curso
4. **Confirmação de Matrícula:** Sistema valida requisitos e secretário confirma (status: MATRICULADO)
5. **Geração de Documentos:** Emitir cartão de estudante, declaração de matrícula, comprovativo

Resultado Final: Estudante matriculado com documentação gerada

5.2 FLUXO: CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO

Ator Principal: Tesoureiro

Descrição: Registo de pagamento e actualização do status financeiro.

Passos:

1. **Identificação do Estudante:** Tesoureiro localiza o estudante no sistema
2. **Registo de Pagamento:** Insere valor, data, método, referência/comprovativo
3. **Actualização do Status:** Sistema calcula novo saldo, define status (QUITADO/PARCIAL), gera recibo
4. **Emissão de Comprovativo:** Gera recibo, declaração de quitação (se em dia), cartão (se solicitado)

Resultado Final: Pagamento registado com documentação de comprovante

5.3 FLUXO: TROCA DE TURMA

Ator Principal: Secretário (com aprovação de Coordenador do Curso se necessário)

Descrição: Mudança de turma/sala de um estudante já matriculado.

Passos:

1. **Verificação de Requisitos:** Confirmar vaga na turma destino, compatibilidade horária, requisitos do estudante
2. **Aprovação:** Coordenador do Curso aprova (se política exigir)
3. **Efetivação:** Remove de turma origem, adiciona a turma destino, registra data da troca
4. **Emissão de Documento:** Novo cartão com turma actualizada, comprovativo de troca

Resultado Final: Turma alterada com documentação atualizada

6. MÉTODOS DA CAMADA SERVICE

A camada Service é responsável pela lógica de negócio e orquestração de operações. Cada serviço encapsula as regras de negócio e se comunica com a camada de dados (Repository/DAO).

6.1 AdminService

Método	Parâmetros	Retorno	Descrição
criarFuncionario()	nome, email, tipo, senhaInicial	Funcionario	Criar novo secretário/tesoureiro
resetarSenha()	idFuncionario, novaSenha	Boolean	Resetar password de funcionário
bloquearFuncionario()	idFuncionario	Boolean	Desativar acesso (lógico)
desbloquearFuncionario()	idFuncionario	Boolean	Reativar acesso
visualizarEstatisticas()	filtros?	DashboardDTO	Dashboard com dados do sistema
visualizarLogs()	idFuncionario?, dataInicio?, dataFim?	List<OperacaoLog>	Auditoria de operações
gerarRelatorioSistema()	periodo, formato	Arquivo	Relatório global em PDF/Excel
listarFuncionarios()	filtro?	List<Funcionario>	Lista de funcionários
validarAutenticacao()	email, password	Funcionario	Validar credenciais

6.2 SecretarioService

Método	Parâmetros	Retorno	Descrição
cadastrarEstudante()	dadosPessoais	Estudante	Criar novo estudante
matricularEstudante()	idEstudante, idCurso, periodo	Matricula	Inscriver em período
inserirNaTurma()	idMatricula, idTurma	Boolean	Alocar a turma
trocarDeTurma()	idMatricula, idTurmaDestino	Boolean	Mover para outra turma
confirmarMatricula()	idMatricula	Boolean	Validar e confirmar
emitirDeclaracao()	idEstudante, comNotas	Arquivo	Gerar documento de matrícula
emitirCartao()	idEstudante	Arquivo	Gerar ID do estudante
visualizarHistorico()	filtros?	List<OperacaoLog>	Consultar operações
gerarRelatorios()	periodo, curso, filtros	Arquivo	Relatório de matrículas
exportarRelatorio()	relatorio, formato	Arquivo	Exportar PDF/Excel
verificarVagaTurma()	idTurma	Integer	Consultar vagas disponíveis
validarRequisitosMatricula()	idEstudante, idCurso	List<String>	Validar pré-requisitos

6.3 Tesoureiro Service

Método	Parâmetros	Retorno	Descrição
confirmarPagamento()	idEstudante, valor, metodo	Pagamento	Registrar recebimento
consultarSituacaoFinanceira()	idEstudante	SituacaoFinanceiraDTO	Verificar se em dia
emitirDeclaracaoQuitacao()	idEstudante, periodo	Arquivo	Comprovativo de pagamento
emitirCartao()	idEstudante	Arquivo	ID do estudante
visualizarHistorico()	filtros?	List<OperacaoLog>	Consultar operações
gerarRelatorios()	periodo, filtros	Arquivo	Relatório financeiro
exportarRelatorio()	relatorio, formato	Arquivo	Exportar PDF/Excel
calcularMulta()	idPagamento	Decimal	Calcular juros/multa
obterReciboPagamento()	idPagamento	String	Número do recibo
atualizarStatusPagamento()	idEstudante, novoStatus	Boolean	Atualizar status
gerarRelatorioCobranca()	dataInicio, dataFim	Arquivo	Inadimplência e receita

6.4 CoordenadorService

Método	Parâmetros	Retorno	Descrição
visualizarEstatisticasCurso()	idCurso, periodo	EstatisticasDTO	Dados de turmas/estudantes
aprovarTrocaTurma()	idMatricula, idTurmaDestino	Boolean	Validar mudança
visualizarRelatorios()	idCurso, filtros	Arquivo	Desempenho do curso
obterEstatisticasAprovacao()	idCurso, periodo	TaxasAprovacaoDTO	Aprovação/reprovação
gerarRelatorioDesempenho()	idCurso, periodo	Arquivo	Relatório completo do curso

6.5 EstudanteService

Método	Parâmetros	Retorno	Descrição
consultarMatricula()	idEstudante	MatriculaDTO	Ver status de inscrição
visualizarNotas()	idEstudante	List<NotaDTO>	Consultar classificações
solicitarDocumentos()	idEstudante, tipoDocumento	Arquivo	Pedido de declarações
visualizarDadosPessoais()	idEstudante	EstudanteDTO	Dados cadastrados
atualizarDadosPessoais()	idEstudante, novosDados	Boolean	Atualizar informações

7. DEFINIÇÃO DE ATENDIMENTO

No contexto deste sistema de gestão acadêmica:

ATENDIMENTO = Uma transação/operação realizada por um funcionário (Secretário ou Tesoureiro) no sistema com um ou vários estudantes.

Exemplos de Atendimento:

Operação	Responsável	Tipo de Atendimento
Registrar novo estudante no sistema	Secretário	1 ATENDIMENTO
Matricular João em um curso	Secretário	1 ATENDIMENTO
Trocar turma de Maria	Secretário	1 ATENDIMENTO
Emitir declaração de matrícula de Silva	Secretário	1 ATENDIMENTO
Emitir cartão de estudante de Ana	Secretário ou Tesoureiro	1 ATENDIMENTO
Confirmar pagamento de Pedro	Tesoureiro	1 ATENDIMENTO
Emitir recibo de pagamento	Tesoureiro	1 ATENDIMENTO
Emitir declaração de quitação	Tesoureiro	1 ATENDIMENTO

Características de um Atendimento:

- Realizado por um funcionário autenticado (Secretário, Tesoureiro, ou Administrador)
- Envolve um ou mais estudantes
- Registrado automaticamente no HISTÓRICO DE OPERAÇÕES (tabela OPERACAO_LOG)
- Cada atendimento contribui para RELATÓRIOS E ESTATÍSTICAS do sistema
- Inclui validação de requisitos conforme a operação
- Gera documentos ou comprovantes quando aplicável

Componentes do Log de Atendimento:

- ID único do atendimento
- Funcionário responsável
- Tipo de operação (cadastro, matrícula, pagamento, etc.)
- Estudante(s) envolvido(s)
- Data e hora da operação
- Descrição detalhada
- Dados alterados (antes e depois)
- Status do resultado (sucesso/erro)

Documento gerado automaticamente. Para mais informações ou dúvidas, consulte a documentação técnica completa.